

سیٹ

اوپن لاجک

پنجابی شاہ مکھی ترجمہ

ایس جلد وچ سیٹاں دا مکمل باب اے۔ ایہ پوری کتاب دا ترجمہ نہیں۔
ایہ مشینی ترجمہ اے۔ خاص ریاضیاتی اصطلاحاں وچوں کجھ عارضی نیں؛ اوہناں دے ماخذتے فیصلے نال دتے گئے
ریکارڈ وچ ویکھے جاسکدے نیں۔

Open Logic Project

Source revision 9620cc73f9c8e0ad003c514a5d3748f29611c4c0

Punjabi Shahmukhi adaptation by Codex. Independent machine translation.

Source coverage: OLP-0004–OLP-0010 (7 of 722 source units).

Typeface profile: nastaliq.

openlogicproject.org

OpenLogic translations hub

CC BY 4.0. Translation and layout modified; no upstream endorsement implied.

باب 1

سیٹ

1.1 عناصر نال تعین

سیٹ شے واں دا اک اکٹھ اے، جنہوں کو شے نیا جاندا اے۔ سیٹ بناؤن والیاں شے واں نوں اوس سیٹ دے عنصر یا رکن آکھیا جاندا اے۔ جے x سیٹ A دا عنصر ہووے، تاں اسی $x \in A$ لکھدے آں؛ جے نہ ہووے، تاں $x \notin A$ لکھدے آں۔ جس سیٹ دے کوئی عنصر نہ ہوں، اوہنوں خالی سیٹ آکھدے نیں تے اوہنوں « $\emptyset$ » نال ظاہر کردے نیں۔

ایس گل نال کوئی فرق نہیں پیندا کہ اسی سیٹ نوں کویں دسدے آں، اوہدے عناصر نوں کھڑی ترتیب وچ رکھدے آں، یا اوہدے عناصر نوں کئی واری گندے آں۔ اصل گل صرف ایہ اے کہ اوہدے عنصر کھڑے نیں۔ اسی ایس گل نوں پٹھلے اصول دی صورت وچ بیان کردے آں۔

تعریف 1.1.1- عناصر نال تعین

جے A تے B سیٹ نیں، تاں $A = B$ اُدوں تے صرف اُدوں ہوندا اے جدوں A دا ہر عنصر، B دا وی عنصر ہووے، تے ایس توں اُلٹ وی۔

عناصر نال تعین دا اصول کجھ علامتاں ورتن دا جواز دیندا اے۔ عام طور تے، جدوں ساڈے کول کجھ شے واں $a_1, \dots, a_n$ ہوں، تاں $\{a_1, \dots, a_n\}$ اوہی سیٹ اے جہدے عنصر، $a_1, \dots, a_n$ نیں۔ اسی لفظ «اوہی» اُتے زور دیندے آں، کیوں جو عناصر نال تعین دا اصول دسد اے کہ ایہو جہا سیٹ صرف اک ہو سکدا اے۔ ایس اصول توں ایہ وی جائز اے:

$$\{a, a, b\} = \{a, b\} = \{b, a\}.$$

ایس نال اوہ گل واضح ہوندی اے کہ سیٹاں بارے سوچدیاں سانوں ایہدی پرواہ نہیں ہوندی کہ اوہناں دے عنصر دی ترتیب کی اے، یا اوہ کئی واری دے گئے نیں۔

مثال 1.1.2۔

جدوں وی تہاڈے کول کجھ شے واں ہون، تسیں اوہناں نوں اک سیٹ وچ اکٹھیاں کر سکہے او۔ مثال لئی، رچرڈ دے بھین بھراواں دا سیٹ اک ایہو جہا سیٹ اے جہدے وچ اک بندہ اے، تے اسی اوہنوں $S = \{\text{Ruth}\}$ لکھ سکہے آں۔ 4 توں گھٹ مثبت صحیح اعداد دا سیٹ $\{1, 2, 3\}$ اے، پر اوہنوں $\{3, 2, 1\}$ یا $\{1, 2, 1, 2, 3\}$ وی لکھیا جا سکہا اے۔ عنصر اں نال تعین دے اصول موجب ایہ سارے اکو سیٹ نیں۔ کیوں جو $\{1, 2, 3\}$ دا ہر عنصر، $\{3, 2, 1\}$ دا (تے $\{1, 2, 1, 2, 3\}$ دا وی) عنصر اے، تے ایس توں الٹ وی۔

اکثر اسی سیٹ نوں اوہدے عنصر دی سانجھی خاصیت نال دساں گے۔ ایس لئی اسی ایہ مختصر علامتی لکھت ورتاں گے: $\{x : \varphi(x)\}$ ، جتھے $\varphi(x)$ اوہ خاصیت اے جہڑی x وچ ہونی چاہیدی اے تاں جو اوہ سیٹ دے عنصر اں وچوں اک گنیا جا سکے۔

مثال 1.1.3۔

اپنی مثال وچ اسی S نوں ایویں وی دس سکہے ساں:

$$S = \{x : x \text{ رچرڈ دی بھین یا اوہدا بھرا اے}\}.$$

مثال 1.1.4۔

کسے عدد نوں کامل اُدوں تے صرف اُدوں اکھدے نیں جدوں اوہ اپنے اوہناں ونڈن والے اعداد دے جوڑ دے برابر ہووے جو عدد نوں پورا ونڈ دے ہون پر آپ اوہدے برابر نہ ہون۔ مثال لئی، 6 کامل اے، کیوں جو اوہنوں ونڈن والے اعداد، جو آپ اوہدے برابر نہیں، 1، 2 تے 3 نیں، تے $6 = 1 + 2 + 3$ اے۔ دراصل، 6، 10 توں گھٹ اکو اک مثبت صحیح عدد اے جو کامل اے۔ سو، عنصر اں نال تعین دا اصول ورت کے اسی آکھ سکہے آں:

$$\{6\} = \{x : 0 \leq x \leq 10 \text{ تے } x \text{ کامل اے}\}$$

سجے پاسے دی علامتی لکھت نوں اسی ایویں پڑھدے آں: «اوہناں x دا سیٹ جیہناں لئی x کامل اے تے $0 \leq x \leq 10$ »۔ ایتھے برابری دی ایہ لکھت تصدیق کردی اے کہ سیٹاں بارے سوچدیاں سانوں ایہدی پرواہ نہیں ہوندی کہ اوہناں نوں کوں دسیا گیا اے۔ ہور عام طور تے، عنصر اں نال تعین دا اصول ایہ یقینی بناندا اے کہ

اوہناں x دا سیٹ جنہاں لئی $\varphi(x)$ ہووے، ہمیشہ اکو ہوندا اے۔ سو، عنصران نال تعین دا اصول $\{x : \varphi(x)\}$ نوں اوہناں x دا اوہی سیٹ آکھن دا جواز دیندا اے جنہاں لئی $\varphi(x)$ ہووے۔

عنصران نال تعین دا اصول ایہ وکھاؤن دا طریقہ دیندا اے کہ سیٹ اکوئیں: $A = B$ وکھاؤن لئی ایہ وکھاؤ کہ جدوں وی $x \in A$ ہووے، تاں $x \in B$ وی ہووے، تے جدوں وی $y \in B$ ہووے، تاں $y \in A$ وی ہووے۔

مشق 1.1.5-

ثابت کرو کہ ودھ توں ودھ اک خالی سیٹ ہو سکدا اے، یعنی ایہ وکھاؤ کہ جے A تے B ایہو جے سیٹ نیں جنہاں دے کوئی عنصر نہیں، تاں $A = B$ اے۔

1.2 ذیلی سیٹ تے ذیلی سیٹاں دے سیٹ

سانوں اکثر سیٹاں دا آپس وچ ٹاکرا کرن دی لوڑ پئے گی۔ ٹاکرے دی اک صاف صورت ایہ اے: اک سیٹ وچ جیہڑی وی شے اے، اوہ دو جے وچ وی اے۔ ایہ صورت ایہی اہم اے کہ ایس لئی کجھ نویاں علامتاں متعارف کرائیاں جان۔

تعریف 1.2.1- ذیلی سیٹ

جے سیٹ A دا ہر عنصر، B دا وی عنصر ہووے، تاں اسی آکھدے آں کہ A ، B دا ذیلی سیٹ اے، تے $A \subseteq B$ لکھدے آں۔ جے A ، B دا ذیلی سیٹ نہ ہووے، تاں اسی $A \not\subseteq B$ لکھدے آں۔ جے $A \subseteq B$ ہووے پر $A \neq B$ ہووے، تاں اسی $A \subset B$ لکھدے آں تے آکھدے آں کہ A ، B دا حقیقی ذیلی سیٹ اے۔

مثال 1.2.2-

ہر سیٹ اپنے آپ دا ذیلی سیٹ اے، تے $\emptyset$ ہر سیٹ دا ذیلی سیٹ اے۔ قدرتی جفت اعداد دا سیٹ قدرتی اعداد دے سیٹ دا ذیلی سیٹ اے۔ ایس طرح $\{a, b\} \subseteq \{a, b, c\}$ پر $\{a, b, e\}$ ، $\{a, b, c\}$ دا ذیلی سیٹ نہیں اے۔

مثال 1.2.3-

عدد 2 صحیح اعداد دے سیٹ دا عنصر اے، جد کہ جفت اعداد دا سیٹ صحیح اعداد دے سیٹ دا ذیلی سیٹ اے۔ پر ایہ وی ہو سکدا اے کہ اک سیٹ کسے ہور سیٹ دا عنصر وی ہووے تے اوہ دا ذیلی سیٹ وی، یعنی دونوں گلاں ہون؛ مثال لئی، $\{0\} \in \{0, \{0\}\}$ تے نال ہی $\{0\} \subseteq \{0, \{0\}\}$ ۔

عنصران نال تعین دا اصول سیٹاں دے اکو ہون دی کسوٹی دیندا اے: $A = B$ اُدوں تے صرف اُدوں ہوندا اے جدوں A دا ہر عنصر، B دا وی عنصر ہووے تے ایس توں اُلٹ وی۔ «ذیلی سیٹ» دی تعریف $A \subseteq B$ نوں عین

ایس کسوٹی دے پہلے ادھ دے طور تے دسدی اے: A دا ہر عنصر، B دا وی عنصر اے۔ بے شک، جے اسی A تے B نوں آپس وچ وٹا دیتے، تاں وی تعریف لاگو ہوندی اے: یعنی $B \subseteq A$ اُدوں تے صرف اُدوں جدوں B دا ہر عنصر، A دا وی عنصر ہووے۔ تے ایہ عین عنصر اں نال تعین دے اصول دا «ایس توں اُلٹ وی» والا حصہ اے۔ ہور لفظاں وچ، ایس اصول توں نکلا اے کہ سیٹ اُدوں تے صرف اُدوں برابر نیں جدوں اوہ اک دوجے دے ذیلی سیٹ ہون۔

قضیہ 1.2.4-

$A = B$ اُدوں تے صرف اُدوں ہوندا اے جدوں $A \subseteq B$ تے $B \subseteq A$ ، دونوں ہون۔

ہُن کچھ ہور مدگار علامتاں متعارف کراؤن دا وی چنگا موقع اے۔ ایہ تعریف کردیاں کہ A ، B دا ذیلی سیٹ کدوں اے، اسی آکھیا سی کہ « A دا ہر عنصر... اے»، تے «...» دی تھاں « B دا عنصر» رکھیا سی۔ پر عبارت دی ایہ بنت اپنی عام اے کہ ایس لئی کچھ رسمی علامتاں متعارف کرانا مدگار ہووے گا۔

تعریف 1.2.5-

$(\forall x \in A) \varphi$ ، $(\exists x \in A) \varphi$ ، ایس طرح، $(\exists x \in A) \varphi$ ، $(\forall x \in A) \varphi$ دی مختصر لکھت اے۔ لکھت اے۔

ایہ علامتاں ورت کے، اسی آکھ سکدے آں کہ $A \subseteq B$ اُدوں تے صرف اُدوں ہوندا اے جدوں $(\forall x \in A) x \in B$ ہووے۔

ہُن اسی سیٹ دی اک خاص قسم ول آندے آں: کسے دتے ہوئے سیٹ دے سارے ذیلی سیٹاں دا سیٹ۔

تعریف 1.2.6- ذیلی سیٹاں دا سیٹ

سیٹ A دے سارے ذیلی سیٹاں توں بنے سیٹ نوں A دا ذیلی سیٹاں دا سیٹ آکھدے نیں تے $\wp(A)$ لکھدے نیں۔

$$\wp(A) = \{B : B \subseteq A\}$$

مثال 1.2.7-

$\{a, b, c\}$ دے سارے ممکن ذیلی سیٹ کھڑے نیں؟ اوہ ایہ نیں: $\emptyset$ ، $\{a\}$ ، $\{b\}$ ، $\{c\}$ ، $\{a, b\}$ ، $\{a, c\}$ ، $\{b, c\}$ ، $\{a, b, c\}$ ۔ ایہناں سارے ذیلی سیٹاں دا سیٹ $\wp(\{a, b, c\})$ اے:

$$\wp(\{a, b, c\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{b, c\}, \{a, c\}, \{a, b, c\}\}$$

مشق 1.2.8-

$\{a, b, c, d\}$ دے سارے ذیلی سیٹ لکھو۔

مشق 1.2.9-

وگھاؤ کہ جے A دے n عنصر ہوں، تاں $\wp(A)$ دے 2^n عنصر ہوں گے۔

1.3 کچھ اہم سیٹ

مثال 1.3.1-

ساڈا واسطہ زیادہ تر اوہناں سیٹاں نال پئے گا جیہناں دے عنصر ریاضی دیاں شے واں نیں۔ ایہو جے چار سیٹ اینے اہم نیں کہ اوہناں دے خاص ناں نیں:

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

قدرتی اعدادو سیٹ

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$$

صحیح اعدادو سیٹ

$$\mathbb{Q} = \{m/n : n \neq 0 \text{ تے } m, n \in \mathbb{Z}\}$$

ناطق اعدادو سیٹ

$$\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$$

حقیقی اعدادو سیٹ (تسلسل)

ایہ سارے لاتناہی سیٹ نیں، یعنی ہر اک دے عنصر دی گنتی لاتناہی اے۔

ایہناں سیٹاں وچ اگے ودھدیاں، اسی اپنے کول ہور عدد شامل کردے آں۔ ایہ صاف ہونا چاہیدا اے کہ $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$: آخر ہر قدرتی عدد صحیح عدد اے؛ ہر صحیح عدد ناطق عدد اے؛ تے ہر ناطق عدد حقیقی عدد اے۔ ایس طرح ایہ وی صاف ہونا چاہیدا اے کہ $\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q}$ ، کیوں جو -1 صحیح عدد اے پر قدرتی عدد نہیں، تے $1/2$ ناطق عدد اے پر صحیح عدد نہیں۔ ایہ گل ایسی صاف نہیں کہ $\mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R}$ ، یعنی کچھ حقیقی عدد ایہو جے نیں جو ناطق نہیں۔

کدی کدی اسی مثبت صحیح اعداد سیٹ $\mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, \dots\}$ تے صرف پہلے دو قدرتی اعداد والا سیٹ $\mathbb{B} = \{0, 1\}$ وی ورتاں گے۔

مثال 1.3.2۔ لڑیاں

اک ہور دلچسپ مثال سیٹ A^* اے، جہڑا حرفاں دے مجموعے A اُتے محدود لڑیاں دا سیٹ اے: A دے عناصر دا کوئی وی محدود سلسلہ، A اُتے اک لڑی اے۔ اسی خالی لڑی Λ نوں وی A اُتے بن والیاں لڑیاں وچ شامل کردے آں، ہر حرفی مجموعے A لئی۔ مثال لئی،

$$\mathbb{B}^* = \{\Lambda, 0, 1, 00, 01, 10, 11,$$

$$000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111, 0000, \dots\}.$$

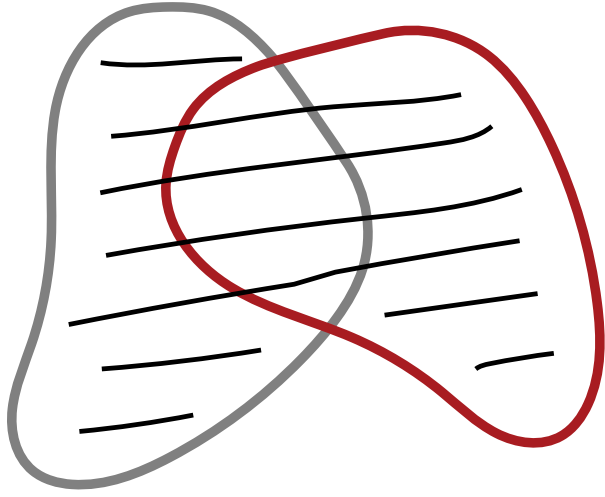
جے $x = x_1 \dots x_n \in A^*$ اک لڑی ہووے جہدے وچ n «حرف» ہوں، جو A توں لئے گئے ہوں، تاں اسی اکھدے آں کہ لڑی دی لمبائی n اے تے $\text{len}(x) = n$ لکھدے آں۔

مثال 1.3.3۔ لامتناہی سلسلے

کیسے وی سیٹ A لئی اسی اوہدے عناصر دے لامتناہی سلسلیاں دا سیٹ A^ω وی ویکھ سکدے آں، جتھے عنصر A دے نیں۔ اک لامتناہی سلسلہ $a_1 a_2 a_3 a_4 \dots$ شے واں دی اک پاسے نوں لامتناہی فہرست اے، جہدی ہر شے A دا عنصر اے۔

1.4 اتحاد تے اشتراک

حصہ 1.1 وچ اسی خاصیت راہیں سیٹاں دی تعریف متعارف کرائی سی، یعنی $\{x : \varphi(x)\}$ دی صورت والیاں تعریفاں۔ ایتھے اسی کوئی خاصیت φ ورتدے آں، تے ایس خاصیت وچ اوہناں سیٹاں دا ذکر ہو سکدا اے جنہاں دی تعریف اسی پہلاں کر چکے آں۔ مثال لئی، جے A تے B سیٹ نیں، تاں سیٹ $\{x : x \in A \vee x \in B\}$ اوہناں ساریاں شے واں دا بنیا اے جو A یا B دے عنصر نیں؛ یعنی ایہ اوہ سیٹ اے جو A تے B دے عناصر نوں اکٹھے کردا اے۔ اسی ایہنوں شکل 1.1 وانگ شکل وچ ویکھ سکدے آں، جتھے ابھاریا ہویا علاقہ دوہاں سیٹاں A تے B دے عناصر نوں اکٹھے ظاہر کردا اے۔



شکل 1.1: دو سیٹاں A اور B کے اتحاد $A \cup B$ ، A اور B دے عناصر نوں اکٹھے لے کے بن والا سیٹ اے۔

سیٹاں اُتے ایہ عمل --- اوہناں نوں اکٹھا کرنا --- بہت فائدے مند تے عام اے، ایس لئی اسی ایہنوں اک رسمی ناں تے اک علامت دیندے آں۔

تعریف 1.4.1- اتحاد

دو سیٹاں A تے B دا اتحاد، جہنوں $A \cup B$ لکھدے نیں، اوہناں ساریاں شے واں دا سیٹ اے جو A ، B یا دوہاں دے عنصر نیں۔

$$A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\}$$

مثال 1.4.2-

کیوں جو عناصر نوں وار وار گین دا کوئی فرق نہیں پیندا، دو ایہو جے سیٹاں دا اتحاد جنہاں دا عنصر سانجھا ہووے،

$$\{a, b, c\} \cup \{a, 0, 1\} = \{a, b, c, 0, 1\}, \text{ مثال لئی،}$$

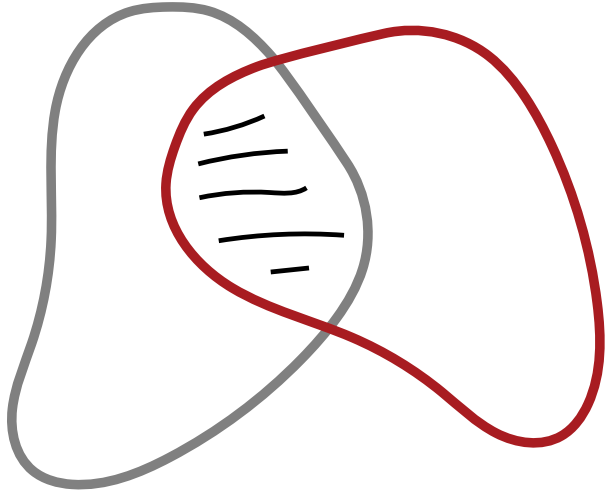
$$\{a, b, c\} \cup \{a\} = \{a, b, c\} \text{ ایہ سیٹ اے:}$$

$$\{a, b, c\} \cup \emptyset = \{a, b, c\} \text{ ایہ سیٹ اے:}$$

مشق 1.4.3-

ثابت کرو کہ جے $A \subseteq B$ ہووے، تاں $A \cup B = B$ اے۔

اسی اتحاد دے «دوہرے ہم صورت» عمل اُتے وی غور کر سکدے آں۔ ایہ اوہ عمل اے جو سارے اوہناں عناصر دا سیٹ بناندا اے جو A دے عنصر وی ہوں تے B دے عنصر وی۔ ایس عمل نوں اشتراک آکھدے نیں، تے ایہنوں شکل 1.2 وانگ دکھایا جا سکدا اے۔



شکل 1.2: دو سیٹوں کا اشتراک $A \cap B$ اوہناں دے سانجھے عنصر اں دا سیٹ اے۔

تعریف 1.4.4- اشتراک

دو سیٹوں A تے B دا اشتراک، جنہوں $A \cap B$ لکھدے نیں، اوہناں ساریاں شے وں دا سیٹ اے جو A تے B دوہاں دے عنصر نیں۔

$$A \cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\}$$

دو سیٹوں نوں بے سانجھے لکھدے نیں جے اوہناں دا اشتراک خالی ہووے۔ ایس دا مطلب اے کہ اوہناں دے کوئی عنصر سانجھے نہیں۔

مثال 1.4.5-

جے دو سیٹوں دے کوئی عنصر سانجھے نہ ہوں، تاں اوہناں دا اشتراک خالی اے: $\{a, b, c\} \cap \{0, 1\} = \emptyset$ ۔

جے دو سیٹوں دے کچھ عنصر سانجھے ہوں، تاں اوہناں دا اشتراک اوہناں ساریاں دا سیٹ اے:

$$\{a, b, c\} \cap \{a, b, d\} = \{a, b\}$$

کسے سیٹ دا اوہدے کسے ذیلی سیٹ نال اشتراک بس چھوٹا سیٹ ای اے: $\{a, b, c\} \cap \{a, b\} = \{a, b\}$ ۔

کسے وی سیٹ دا خالی سیٹ نال اشتراک خالی اے: $\{a, b, c\} \cap \emptyset = \emptyset$ ۔

مشق 1.4.6-

پوری منطقی پابندی نال ثابت کرو کہ جے $A \subseteq B$ ہووے، تاں $A \cap B = A$ اے۔
 اسی دو توں ودھ سیٹاں دا اتحاد یا اشتراک وی بنا سکدے آں۔ عام صورت وچ ایس لئی اک سوہنا طریقہ ایہ اے:
 من لو تیں اوہناں سارے سیٹاں نوں اکو سیٹ وچ اکٹھا کر لیندے او جنہاں دا اتحاد (یا اشتراک) بنانا اے۔ فیر
 اسی اپنے اصل سیٹاں دے اتحاد نوں اوہناں ساریاں شے واں دے سیٹ دے طور تے متعین کر سکدے آں جو
 اکٹھے کیتے سیٹ دے گھٹ توں گھٹ اک عنصر وچ ہوں، تے اشتراک نوں اوہناں ساریاں شے واں دے سیٹ
 دے طور تے جو اوہدے ہر عنصر وچ ہوں۔

تعریف 1.4.7-

جے A سیٹاں دا سیٹ اے، تاں $A \cup$ سیٹ A دے عناصر دے عناصر دا سیٹ اے:

$$\begin{aligned} \bigcup A &= \{x : \text{کسے عنصر دا عنصر اے } x\} \\ &= \{x : x \in B \text{ کہ } B \in A \text{ ایہو جہا اے}\} \end{aligned}$$

تعریف 1.4.8-

جے A سیٹاں دا سیٹ اے، تاں $A \cap$ اوہناں شے واں دا سیٹ اے جو A دے سارے عناصر وچ سانجھیاں
 نیں:

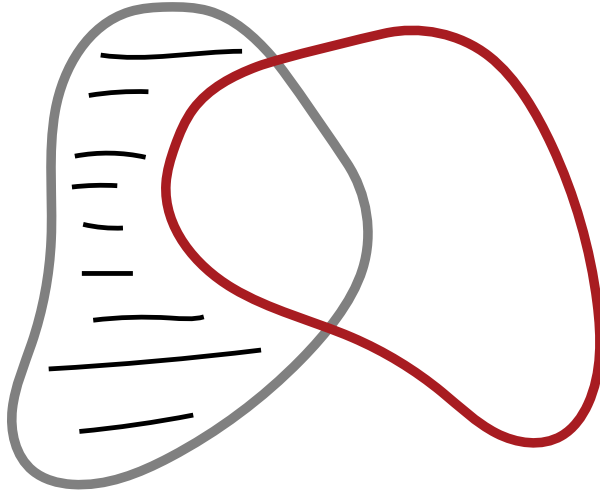
$$\begin{aligned} \bigcap A &= \{x : \text{کسے عنصر وچ اے } x\} \\ &= \{x : B \in A, x \in B \text{ ہر}\} \end{aligned}$$

مثال 1.4.9-

من لو کہ $A = \{\{a, b\}, \{a, d, e\}, \{a, d\}\}$ ۔ فیر $\bigcup A = \{a, b, d, e\}$ تے $\bigcap A = \{a\}$ اے۔

مشق 1.4.10-

وکھاؤ کہ جے A اک سیٹ اے تے $A \in B$ ، تاں $A \subseteq \bigcup B$ اے۔



شکل 1.3: دو سیٹاں دا فرق $A \setminus B$ اوہناں عنصراں دا سیٹ اے جو A وچ نیں پر B دے عنصر نہیں۔

اسی سیٹاں دے سلسلے $A_1, A_2, \dots$ لئی وی ایہو کم کر سگدے آں:

$$\bigcup_i A_i = \{x : x \text{ سیٹاں } A_i \text{ وچوں کسے اک وچ شامل اے}\}$$

$$\bigcap_i A_i = \{x : x \text{ سیٹاں } A_i \text{ وچوں ہر اک وچ شامل اے}\}.$$

جدوں ساڈے کول سیٹاں دا اشاریہ ہووے، یعنی کوئی سیٹ I جس لئی اسی A_i اُتے غور کردے ہاں، ہر $i \in I$ لئی، تاں اسی ایہ مختصر لکھتاں وی ورت سگدے آں:

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \bigcup \{A_i : i \in I\}$$

$$\bigcap_{i \in I} A_i = \bigcap \{A_i : i \in I\}$$

آخر وچ، اسی سارے اوہناں عنصراں دے سیٹ بارے سوچ سگدے آں جو A وچ نیں پر B وچ نہیں۔ ایہہناں شکل 1.3 وانگ دکھایا جا سگدا اے۔

تعریف 1.4.11۔ فرق

سیٹاں دا فرق $A \setminus B$ سارے اوہناں عنصراں دا سیٹ اے جو A وچ نیں پر B دے عنصر نہیں، یعنی

$$A \setminus B = \{x : x \in A \text{ تے } x \notin B\}.$$

مشق 1.4.12-

ثابت کرو کہ جے $A \subseteq B$ ہووے، تاں $B \setminus A \neq \emptyset$ اے۔

1.5 جوڑے، ٹپل تے کارٹسی حاصل ضرب

عنصراں نال تعین دے اصول توں نکلا اے کہ سیٹ دے عنصراں دی کوئی ترتیب نہیں ہوندی۔ سو، جے اسی ترتیب ظاہر کرنا چاہیئے، تاں ترتیب وار جوڑے $\langle x, y \rangle$ ورتدے آں۔ بے ترتیب جوڑے $\{x, y\}$ وچ ترتیب دا کوئی فرق نہیں پیندا: $\{x, y\} = \{y, x\}$ ۔ ترتیب وار جوڑے وچ فرق پیندا اے: جے $x \neq y$ ہووے، تاں $\langle x, y \rangle \neq \langle y, x \rangle$ اے۔

سیٹاں دے نظریے وچ ترتیب وار جوڑیاں بارے ساڈا تصور کی ہونا چاہیدا اے؟ بنیادی گل ایہ اے کہ اسی ایہ خیال قائم رکھنا چاہندے آں کہ ترتیب وار جوڑے اُدوں تے صرف اُدوں اکو ہوندے نیں جدوں اوہناں دا پہلا عنصر اکو ہووے تے دوجا عنصر وی اکو ہووے، یعنی:

$$\langle a, b \rangle = \langle c, d \rangle \text{ جدوں دونوں } a = c \text{ تے } b = d \text{ تے صرف اُدوں،}$$

سیٹاں دے نظریے وچ اسی ویز۔۔ کور اتو سکی دی تعریف نال ترتیب وار جوڑے دی تعریف کر سکدے آں۔

تعریف 1.5.1- ترتیب وار جوڑا

$$\langle a, b \rangle = \{\{a\}, \{a, b\}\}$$

مشق 1.5.2-

تعریف 1.5.1 ورت کے ثابت کرو کہ $\langle a, b \rangle = \langle c, d \rangle$ اُدوں تے صرف اُدوں ہوندا اے جدوں $a = c$ تے $b = d$ دونوں ہون۔

ترتیب وار جوڑے دی تعریف طے کر کے اسی اوہنوں ہور سیٹاں دی تعریف لئی ورت سکدے آں۔ مثال لئی، کدی کدی سانوں دو توں ودھ شے واں دے ترتیب وار سلسلے وی چاہیدے ہوندے نیں، جیویں تیکے $\langle x, y, z \rangle$ ، چو کے $\langle x, y, z, u \rangle$ ، تے ایس طرح اگے۔ تکیاں نوں اسی خاص ترتیب وار جوڑے سمجھ سکدے آں، جنہاں دا پہلا عنصر آپ اک ترتیب وار جوڑا اے: $\langle x, y, z \rangle$ ، $\langle \langle x, y \rangle, z \rangle$ اے۔ چوکیاں لئی وی ایہو گل اے: $\langle x, y, z, u \rangle$ ، $\langle \langle \langle x, y \rangle, z \rangle, u \rangle$ اے، تے ایس طرح اگے۔ عام طور تے اسی ترتیب وار n -ٹپل $\langle x_1, \dots, x_n \rangle$ دی گل کردے آں۔

ترتیب وار جوڑیاں، یا ہر ترتیب وار n -ٹپلاں دے کچھ سیٹ ساڈے کم آؤن گے۔

تعریف 1.5.3۔ کارٹسی حاصل ضرب

دے ہوئے سیٹاں A تے B دا کارٹسی حاصل ضرب $A \times B$ ایویں متعین ہوندا اے:

$$A \times B = \{\langle x, y \rangle : x \in A \text{ تے } y \in B\}.$$

مثال 1.5.4۔

جے $A = \{0, 1\}$ تے $B = \{1, a, b\}$ ہوں، تاں اوہناں دا حاصل ضرب اے:

$$A \times B = \{\langle 0, 1 \rangle, \langle 0, a \rangle, \langle 0, b \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, a \rangle, \langle 1, b \rangle\}.$$

مثال 1.5.5۔

جے A اک سیٹ اے، تاں A دا اپنے آپ نال حاصل ضرب، $A \times A$ ، A^2 وی لکھیا جاند اے۔ ایہ اوہناں سارے جوڑیاں $\langle x, y \rangle$ دا سیٹ اے جنہاں لئی $x, y \in A$ اے۔ سارے تکیاں $\langle x, y, z \rangle$ دا سیٹ A^3 اے، تے ایس طرح اگے۔ اسی اک بازگشتی تعریف دے سکدے آں:

$$A^1 = A$$

$$A^{k+1} = A^k \times A$$

مشق 1.5.6۔

سارے عنصر لکھو جو $\{1, 2, 3\}^3$ وچ نیں۔

قضیہ 1.5.7۔

جے A دے n عنصر تے B دے m عنصر ہوں، تاں $A \times B$ دے $n \cdot m$ عنصر ہوں گے۔

ثبوت۔

ہر عنصر x لئی جو A وچ اے، m ایہو جے عنصر نیں جنہاں دی صورت $\langle x, y \rangle \in A \times B$ اے۔ من لو کہ $B_x = \{\langle x, y \rangle : y \in B\}$ ۔ کیوں جو جدوں وی $x_1 \neq x_2$ ہووے، تاں $\langle x_1, y \rangle \neq \langle x_2, y \rangle$ اے، ایس لئی

$B_{x_1} \cap B_{x_2} = \emptyset$ پر جے $A = \{x_1, \dots, x_n\}$ ہووے، تاں $A \times B = B_{x_1} \cup \dots \cup B_{x_n}$ اے، تے ایس لئی اوہدے $n \cdot m$ عنصر نیں۔

ایس گل نوں شکل وچ دیکھن لئی، عناصر نوں جو $A \times B$ وچ نیں، قطاراں تے کالماں دے جال وچ ترتیب نال رکھو:

$$\begin{aligned} B_{x_1} &= \{\langle x_1, y_1 \rangle \quad \langle x_1, y_2 \rangle \quad \dots \quad \langle x_1, y_m \rangle\} \\ B_{x_2} &= \{\langle x_2, y_1 \rangle \quad \langle x_2, y_2 \rangle \quad \dots \quad \langle x_2, y_m \rangle\} \\ &\vdots \\ B_{x_n} &= \{\langle x_n, y_1 \rangle \quad \langle x_n, y_2 \rangle \quad \dots \quad \langle x_n, y_m \rangle\} \end{aligned}$$

کیوں جو سارے x_i دکھ نیں، تے سارے y_j وی دکھ نیں، ایس جال وچ کوئی دو جوڑے اکو نہیں، تے اوہناں دی گنتی $n \cdot m$ اے۔ □

مشق 1.5.8-

k اُتے ریاضیاتی استقرانال دکھاؤ کہ سارے $k \geq 1$ لئی، جے A دے n عنصر ہوں، تاں A^k دے n^k عنصر ہوں گے۔

مثال 1.5.9-

جے A اک سیٹ اے، تاں A اُتے لفظ، عناصر دا کوئی وی سلسلہ اے جو A توں لئے گئے ہوں۔ سلسلے نوں اک n -ٹپل سمجھیا جاسکدا اے، جہدے عنصر، A توں نیں۔ مثال لئی، جے $A = \{a, b, c\}$ ہووے، تاں سلسلے «bac» نوں تِکے $\langle b, a, c \rangle$ دے طور تے سمجھیا جاسکدا اے۔ لفظ، یعنی علامتاں دے سلسلے، کمپیوٹر سائنس وچ بنیادی اہمیت رکھدے نیں۔ رواج موجب، اسی عناصر نوں جو A وچ نیں، لمبائی 1 والے سلسلے گندے آں، تے 0 نوں لمبائی 0 والا سلسلہ۔ فیر A اُتے سارے لفظاں دا سیٹ اے:

$$A^* = \{\emptyset\} \cup A \cup A^2 \cup A^3 \cup \dots$$

1.6 رسل دا تضاد

عناصر نال تعین دا اصول علامتی لکھت $\{x : \varphi(x)\}$ دا جواز دیندا اے، جہڑی اوہناں x دا اوہی سیٹ دسدی اے جنہاں لئی $\varphi(x)$ ہووے۔ پر عناصر نال تعین دا اصول اصل وچ صرف ایس خیال دا جواز دیندا اے: جے اک ایہو جہا سیٹ موجود ہووے جہدے رکن سارے اوہ تے صرف اوہ ہوں جیہڑے φ نیں، تاں ایہو جہا سیٹ اکو اے۔ ہور لفظاں وچ: کسے φ نوں طے کرن مگروں، سیٹ $\{x : \varphi(x)\}$ یکتا اے، جے اوہ موجود ہووے۔

پر ایہ شرط بڑی اہم اے! بنیادی گل ایہ اے کہ ہر خاصیت توں سیٹ نہیں بنایا جا سکدا۔ یعنی کجھ خاصیتاں سیٹ دی تعریف نہیں کردیاں۔ جے ساریاں کردیاں، تاں اسی صاف تضاداں وچ پھس جاواں گے۔ ایس دی سب توں مشہور مثال رسل دا تضاد اے۔

سیٹ ہور سیٹاں دے عنصر ہو سکدے نیں۔۔۔ مثال لئی، سیٹ A دا ذیلی سیٹاں دا سیٹ، سیٹاں توں ای بنیا ہوندا اے۔ سو ایہ پچھنا یا کھوجنا بجا اے کہ کوئی سیٹ دو جے سیٹ دا عنصر اے یا نہیں۔ کی کوئی سیٹ اپنے آپ دا رکن ہو سکدا اے؟ سیٹ دے خیال وچ کوئی گل ایس نوں روکندی نہیں لگدی۔ مثال لئی، جے سارے سیٹ شے واں دا اک اکٹھ بناندے نیں، تاں کوئی ایہ سوچ سکدا اے کہ اوہناں نوں کو سیٹ وچ اکٹھا کیتا جا سکدا اے۔۔۔ سارے سیٹاں دا سیٹ۔ تے اوہ، آپ اک سیٹ ہون پاروں، سارے سیٹاں دے سیٹ دا عنصر ہووے گا۔

رسل دا تضاد اُڈوں پیدا ہوندا اے جدوں اسی اپنے آپ نوں عنصر نہ رکھن دی خاصیت، یعنی اپنے آپ دا رکن نہ ہون دی خاصیت، اُتے غور کردے آں۔ جے اسی من لئیے کہ اوہناں سارے سیٹاں دا سیٹ موجود اے جو اپنے آپ نوں عنصر نہیں رکھدے، تاں کی ہووے گا؟ کی

$$R = \{x : x \notin x\}$$

موجود اے؟ گل ایہ اے کہ اسی ثابت کر سکدے آں کہ ایہ موجود نہیں۔

مسئلہ 1.6.1۔ رسل دا تضاد

کوئی سیٹ $R = \{x : x \notin x\}$ موجود نہیں۔

ثبوت۔

جے $R = \{x : x \notin x\}$ موجود ہووے، تاں $R \in R$ اُڈوں تے صرف اُڈوں جدوں $R \notin R$ ، تے ایہ اک تضاد اے۔ □

آؤ ایس ثبوت نوں ہولی ہولی دیکھئے۔ جے R موجود اے، تاں ایہ پچھنا بجا اے کہ $R \in R$ اے یا نہیں۔ من لو کہ واقعی $R \in R$ اے۔ ہُن دی تعریف اوہناں سارے سیٹاں دے سیٹ دے طور تے کیتی گئی سی جو اپنے آپ دے عنصر نہیں۔ سو، جے $R \in R$ ، تاں آپ اوہ خاصیت نہیں رکھدا جس نال R دی تعریف کیتی گئی اے۔ پر صرف اوہ سیٹ R وچ نیں جو ایہ خاصیت رکھدے نیں، ایس لئی R, R دا عنصر نہیں ہو سکدا، یعنی $R \notin R$ ۔ پر R ، R دا عنصر ہووے وی تے نہ وی ہووے، ایہ نہیں ہو سکدا؛ سو ساڈے کول اک تضاد اے۔

کیوں جو ایہ فرض کرنا کہ $R \in R$ تضاد ول لے جاندا اے، ایس لئی $R \notin R$ اے۔ پر ایہ وی تضاد ول لے جاندا اے! کیوں جو جے $R \notin R$ ہووے، تاں R آپ اوہ خاصیت رکھدا اے جس نال R دی تعریف کیتی گئی اے، تے ایس لئی R, R دا عنصر ہووے گا، بالکل اوہناں ہو ر سیٹاں وانگ جو اپنے آپ دے رکن نہیں۔ تے فیر، ایہ نہیں ہو سکدا کہ اوہ R دا عنصر نہ وی ہووے تے ہووے وی۔

اسی سیٹاں دا ایہو جہا نظریہ کویں بنائیے جو رسل دے تضاد وچ نہ پھسے، یعنی ایہ بے مطابقت دعویٰ نہ کرے کہ $R = \{x : x \notin x\}$ موجود اے؟ ایس لئی سانوں مسئلے مقرر کرنے پین گے، جو ایہ دسن لئی بالکل درست شرطیں دین کہ سیٹ کدوں موجود ہوندے نیں (تے کدوں نہیں ہوندے)۔

ایس باب وچ سیٹاں دے نظریے دا جیہڑا خاکہ دتا گیا اے، اوہ ایہ کم نہیں کردا۔ ایہ واقعی سادہ فہم نظریہ اے۔ ایہ صرف دسد اے کہ سیٹ عناصر نال تعین دے اصول اُتے چلدے نیں تے، جے تہاڈے کول کجھ سیٹ ہوں، تاں تسیں اوہناں دا اتحاد، اشتراک وغیرہ بنا سکدے او۔ سیٹاں دے نظریے نوں ایس توں زیادہ سخت منطقی بنیاد اُتے اساریا جاسکدا اے۔